4. La primitiva de la funció racional

$$\frac{1}{x^3 - 10x^2 + 16x - 7}$$

(Observeu que 1 és arrel del polinomi que apareix al denominador)

(a) no es pot expressar en termes de funcions elementals.

(b) conté algun terme trigonomètric.

(c) val $\pi/2$.

(d) no conté cap terme trigonomètric.

(e) és una funció polinómica.

5. L'equació diferencial

$$\begin{cases} \log(2)y''(x) + \sqrt{\pi}y'(x) + 2y = 0, \\ y(0) = 7, \;\; y'(0) = 10 \end{cases}$$

(a) és una equació diferencial lineal no homogènia.

(b) té una única solució.

(c) no té solució perquè té coeficients no enters.

(d) té una familia de solucions depenent de dos paràmetres reals.

(e) té una familia de solucions depenent d'un paràmetre real.

Escriviu amb claredat justificant degudament les vostres respostes.

Exercici 2 - (4 punts)

(a) (1 punts) Trobeu la solució general de l'edo:

$$(\sin x)\,(\sin y) + (\cos y)\,y' = 0.$$

(b) (1 punts) Trobeu la solució del problema de valors inicials següent

$$y' + \frac{y}{x + 100} = 1; \;\; y(0) = 10.$$

(c) (2 punts) Trobeu la solució general de l'edo de segon ordre:

$$y'' - 7y' + 12y = 4e^{2x}.$$

Exercici 3 - (3 punts)

(a) (1.5 punts) Trobeu una primitiva de la funció

$$f(x) = \frac{x^2}{(x-1)(x+1)^2}.$$

(b) (1.5 punts) La figura limitada per la corva $y = xe^x$ i les rectes $y = 0$, $x = 1$ gira al voltant de l'eix OX. Trobeu el volum del cos de revolució generat.

(Recordeu que el volum de revolució generat per la gràfica de la funció f entre els punts $x = a$ i $x = b$ es pot calcular fent $\pi \int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x$.)